知识理解靠小万老师课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记

求臻专题4-考点一：膜转运蛋白与小分子及离子的跨膜运输

- 膜转运蛋白
  - **脂双层的不透性**：脂双层对多数分子不透，需膜转运蛋白；活细胞内外离子浓度差异由膜转运蛋白和脂双层疏水性调控，细胞外\(Na^{+}\)多，细胞内\(K^{+}\)多。
  - **载体蛋白及其功能**：通过构象改变转运溶质，具有多次跨膜、特异性结合等特点，介导被动和主动运输。
  - **通道蛋白及其功能**：形成亲水通道运输溶质，只介导协助扩散。分为离子通道蛋白、孔蛋白、水孔蛋白；离子通道蛋白按激活信号分为电压门控、配体门控、应力激活通道，具有亲水性通道、离子选择性等特征。
  - **通道蛋白与载体蛋白比较**：跨膜机制、饱和性、溶质修饰、转运速率、调控机制、能量需求、运输类型、选择性均有差异。
- 小分子及离子的跨膜运输类型
  - **被动运输**：顺电化学或浓度梯度，不耗能。包括简单扩散和协助扩散。
    - **简单扩散**：小分子顺梯度，无需能量和膜转运蛋白，脂溶性、非极性、小分子更易透过。
    - **协助扩散**：溶质顺梯度，需膜转运蛋白（载体或通道蛋白），如葡萄糖转运蛋白协助葡萄糖转运，水孔蛋白协助水分子转运。
  - **主动运输**：由载体蛋白介导，逆电化学或浓度梯度，需能量。
    - **特点**：逆浓度梯度、依赖膜运输蛋白、需代谢供能且对代谢毒性敏感、有选择性和特异性。
    - **分类**：ATP 驱动泵（ATP 直接供能）、协同转运蛋白（间接供能，分同向和反向）、光驱动泵（光能供能，主要在细菌细胞）